Oppgave 1

Vi skal vise at konvolusjon er distributiv, altså at:

$$x_1[n] * (x_2[n] + x_3[n]) = x_1[n] * x_2[n] + x_1[n] * x_3[n]$$

De tre sekvensene er:

$$x_1[n] = \{4, -1, 5\}$$
$$x_2[n] = \{6, -1, -1\}$$
$$x_3[n] = \{-4, 3, 2\}$$

Først summeres $x_2[n]$ og $x_3[n]$:

$$x_2[n] + x_3[n] = \{2, 2, 1\}$$

Konvolusjonen blir dermed:

$$x_1[n] * (x_2[n] + x_3[n]) = \{4, -1, 5\} * \{2, 2, 1\}$$

Ved å utføre konvolusjonen får vi:

$$\{8, 6, 12, 9, 5\}$$

Vi beregner deretter konvolusjonene separat:

$$x_1[n] * x_2[n] = \{24, -10, 27, -4, -5\}$$

og

$$x_1[n] * x_3[n] = \{-16, 16, -15, 13, 10\}$$

Summen av disse blir:

$$\{24, -10, 27, -4, -5\} + \{-16, 16, -15, 13, 10\} = \{8, 6, 12, 9, 5\}$$

Begge metodene gir dermed samme resultat:

$$\boxed{x_1 * (x_2 + x_3) = x_1 * x_2 + x_1 * x_3}$$

Konvolusjon er derfor distributiv.

Kontroll med lengre sekvenser

Det samme testes med sekvensene:

$$x_1[n] = \{4, -1, 0, 5\}$$
$$x_2[n] = \{6, -1, 7, -1, 1\}$$
$$x_3[n] = \{-4, 3, 2, 1\}$$

Siden x_2 og x_3 må ha samme lengde før de summeres, legges det til en null bakerst i x_3:

$$x_3[n] = \{-4, 3, 2, 1, 0\}$$

I Octave beregnes dette som:

```
x1 = [4,-1,0,5];
x2 = [6,-1,7,-1,1];
x3 = [-4,3,2,1,0];

y1 = conv(x1, x2 + x3);
y2 = conv(x1,x2) + conv(x1,x3);
```

Begge beregningene gir:

$$y_1[n] = y_2[n] = \{8, 6, 34, 1, 14, 44, 0, 5\}$$

Dette viser at den distributive egenskapen også gjelder for de lengre sekvensene.

Oppgave 2

Det analoge signalet er gitt som:

$$x(t) = 2\cos(2\pi 100t)$$

og samplingsfrekvensen er:

$$f_s = 800 \text{ Hz}$$

Samplingsperioden blir:

$$T_s = \frac{1}{f_s} = \frac{1}{800}$$

Et sample tas ved:

$$t = nT_s$$

Dette settes inn i uttrykket for det analoge signalet:

$$x[n] = 2\cos(2\pi 100nT_s)$$

Siden:

$$T_s = \frac{1}{800}$$

får vi:

$$x[n] = 2\cos\left(2\pi\frac{100}{800}n\right)$$

som kan forenkles til:

$$\boxed{x[n] = 2\cos\left(\frac{\pi}{4}n\right)}$$

Den digitale vinkelfrekvensen er dermed:

$$\hat{\omega} = \frac{\pi}{4}$$

Antall samples per periode kan finnes fra:

$$N = \frac{f_s}{f} = \frac{800}{100} = 8$$

Den digitale periodelengden er derfor:

$$\boxed{N = 8}$$

For en periode, $n = 0, \ldots, 7$, får vi:

n	$x[n]$
0	2
1	$\sqrt{2}$
2	0
3	$-\sqrt{2}$
4	-2
5	$-\sqrt{2}$
6	0
7	$\sqrt{2}$

Sekvensen for en periode blir dermed:

$$\boxed{x[n] = \{2, \sqrt{2}, 0, -\sqrt{2}, -2, -\sqrt{2}, 0, \sqrt{2}\}}$$

Oppgave 3

Filterets impulsrespons er:

$$h[n] = \{1, 3, 2\}$$

a)

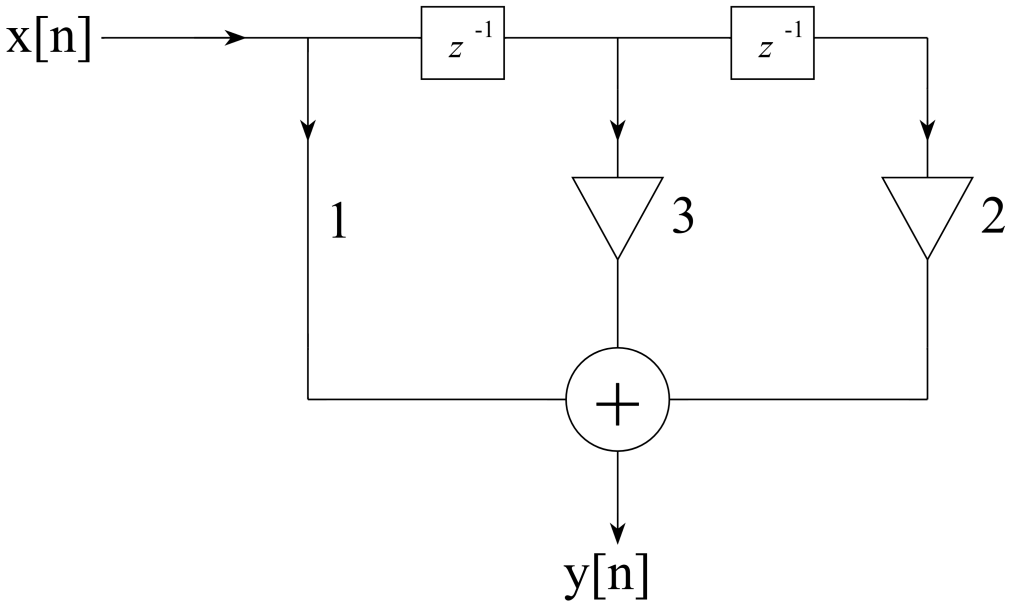
Dette er et FIR-filter. FIR står for *Finite Impulse Response*. Impulsresponsen består av et endelig antall verdier og blir null etter den tredje verdien:

$$h[n] = 0, \qquad n > 2$$

Filteret har heller ingen tilbakekobling fra tidligere utgangsverdier.

b)

Filteret består av tre grener fra inngangssignalet:



Figur 1: FIR-filter struktur

De tre signalene som summeres er derfor:

$$x[n], \qquad 3x[n-1], \qquad 2x[n-2]$$

c)

Differensligningen finnes direkte fra filterkoeffisientene:

$$\boxed{y[n] = x[n] + 3x[n-1] + 2x[n-2]}$$

d)

Innsignalet er:

$$x[n] = \{2, 3, -1\}$$

Utsignalet kan finnes ved konvolusjon:

$$y[n] = x[n] * h[n]$$

Dette gir:

$$\{2, 3, -1\} * \{1, 3, 2\} = \boxed{\{2, 9, 12, 3, -2\}}$$

e)

Z-transformasjonen av impulsresponsen gir systemfunksjonen:

$$H(z) = 1 + 3z^{-1} + 2z^{-2}$$

Ved å multiplisere teller og nevner med z^2 får vi:

$$H(z) = \frac{z^2 + 3z + 2}{z^2}$$

Telleren kan faktoriseres:

$$z^2 + 3z + 2 = (z + 1)(z + 2)$$

Systemfunksjonen blir dermed:

$$\boxed{H(z) = \frac{(z + 1)(z + 2)}{z^2}}$$

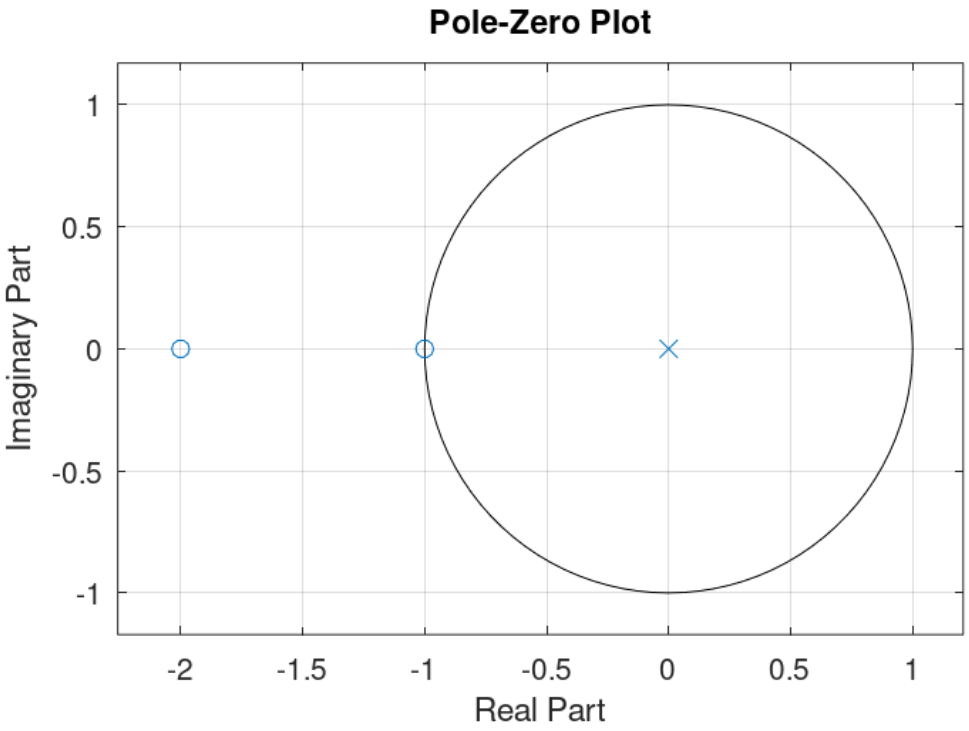
Nullpunktene er:

$$z_1 = -1, \qquad z_2 = -2$$

og filteret har en dobbeltpol i:

$$z = 0$$

Figuren under viser pol-nullpunkts-diagrammet for FIR-filteret.



Figur 2: Pol-nullpunkts-diagram for FIR-filteret

Oppgave 4

Filteret har nullpunktene:

$$z_1 = -1, \qquad z_2 = -2$$

og en dobbeltpol i:

$$p_1 = p_2 = 0.8$$

a)

Systemfunksjonen kan bygges direkte fra nullpunktene og polene:

$$H(z) = \frac{(z+1)(z+2)}{(z-0.8)^2}$$

Telleren blir:

$$(z+1)(z+2) = z^2 + 3z + 2$$

Nevneren blir:

$$(z-0.8)^2 = z^2 - 1.6z + 0.64$$

Systemfunksjonen er derfor:

$$\boxed{H(z) = \frac{z^2 + 3z + 2}{z^2 - 1.6z + 0.64}}$$

Ved å dividere teller og nevner med z^2 får vi:

$$H(z) = \frac{1 + 3z^{-1} + 2z^{-2}}{1 - 1.6z^{-1} + 0.64z^{-2}}$$

b)

Fra:

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{1 + 3z^{-1} + 2z^{-2}}{1 - 1.6z^{-1} + 0.64z^{-2}}$$

får vi:

$$Y(z)\left(1 - 1.6z^{-1} + 0.64z^{-2}\right) = X(z)\left(1 + 3z^{-1} + 2z^{-2}\right)$$

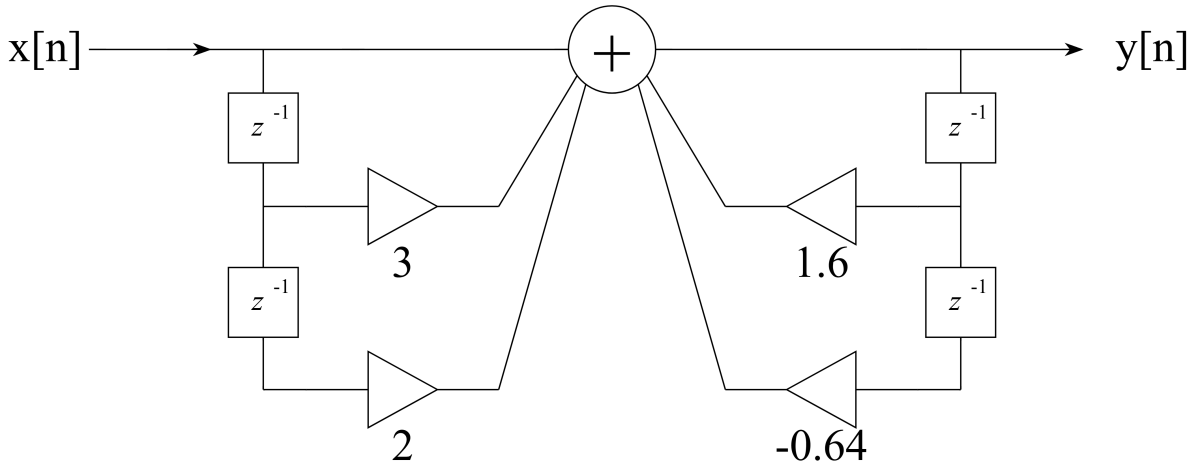
I tidsdomenet blir dette:

$$y[n] - 1.6y[n-1] + 0.64y[n-2] = x[n] + 3x[n-1] + 2x[n-2]$$

Løser vi med hensyn på $y[n]$ får vi differensligningen:

$$\boxed{y[n] = 1.6y[n-1] - 0.64y[n-2] + x[n] + 3x[n-1] + 2x[n-2]}$$

Filteret har både forsinkede inngangsverdier og forsinkede utgangsverdier. Det er derfor et rekursivt IIR-filter. Figuren under viser strukturen til filteret.



Figur 3: Strukturdiagram for det rekursive IIR-filteret.

c)

Innsignalet er:

$$x[n] = \{2, 3, -1\}$$

og vi antar at:

$$x[n] = 0$$

utenfor den oppgitte sekvensen og at filteret starter i ro:

$$y[-1] = y[-2] = 0$$

Differensligningen brukes for $n = 0, \ldots, 6$:

n	$x[n]$	$y[n]$
0	2	2.000000
1	3	12.200000
2	-1	30.240000
3	0	43.576000
4	0	48.368000
5	0	49.500160
6	0	48.244736

d)

Et kausalt digitalt IIR-filter er stabilt dersom alle polene ligger innenfor enhetssirkelen:

$$|p| < 1$$

Begge polene ligger i:

$$p = 0.8$$

og dermed:

$$|0.8| < 1$$

Filteret er derfor stabilt.

e)

Systemfunksjonen kan skrives som:

$$H(z) = \frac{1 + 3z^{-1} + 2z^{-2}}{(1 - 0.8z^{-1})^2}$$

Ved delbrøkoppspalting får vi:

$$H(z) = 3.125 - \frac{10}{1 - 0.8z^{-1}} + \frac{7.875}{(1 - 0.8z^{-1})^2}$$

Vi bruker transformparene:

$$\frac{1}{1 - az^{-1}} \longleftrightarrow a^n u[n]$$

og:

$$\frac{1}{(1 - az^{-1})^2} \longleftrightarrow (n + 1)a^n u[n]$$

Impulsresponsen blir dermed:

$$h[n] = 3.125\delta[n] - 10(0.8)^n u[n] + 7.875(n + 1)(0.8)^n u[n]$$

Dette kan også skrives som:

$$\boxed{h[n] = 3.125\delta[n] + (7.875n - 2.125)(0.8)^n u[n]}$$

Siden faktoren $(0.8)^n$ går mot null når n øker, dør impulsresponsen etter hvert ut.

f)

Man kan ikke generelt avgjøre stabiliteten bare ved å se på størrelsen til koeffisientene i differensligningen. Koeffisientene bestemmer plasseringen til polene, men det er polplasseringen som avgjør stabiliteten. For et kausalt digitalt filter er BIBO-stabilitet oppnådd når alle polene ligger innenfor enhetssirkelen, altså:

$$\boxed{|p_k| < 1 \quad \text{for alle poler}}$$

Hvis en eller flere poler ligger på eller utenfor enhetssirkelen, er filteret ikke BIBO-stabilt, og et begrenset inngangssignal kan gi et ubegrenset utgangssignal.

Oppgave 5

Datasekvensen er:

$$x[n] = \{10, 14, 2, 6, 8, 20, 1, 17, 14, 7, 15, 16\}$$

a)

Filteret skal beregne middelverdien av tre etterfølgende ingangsverdier. Den ikke-rekursive løsningen blir derfor:

$$\boxed{y[n] = \frac{x[n] + x[n-1] + x[n-2]}{3}}$$

To tidligere inngangsverdier må lagres. Verdier før starten av sekvensen settes lik null. Den rekursive løsningen kan finnes ved å skrive:

$$y[n-1] = \frac{x[n-1] + x[n-2] + x[n-3]}{3}$$

Differansen mellom $y[n]$ og $y[n-1]$ blir:

$$y[n] - y[n-1] = \frac{x[n] - x[n-3]}{3}$$

Dermed får vi:

$$\boxed{y[n] = y[n-1] + \frac{x[n] - x[n-3]}{3}}$$

Den ikke-rekursive og den rekursive løsningen gir samme matematiske resultat når beregningene utføres med uendelig presisjon. For den oppgitte sekvensen, med tre nuller før starten og to nuller etter slutten, blir utsignalene:

$$y[n] = \{0,\ 0,\ 0,\ 3.3333,\ 8.0000,\ 8.6667,\ 7.3333,\ 5.3333,\ 11.3333,\ 9.6667,\ 12.6667,\ 10.6667,\ 12.6667,\ 12.0000,\ 12.6667,\ 10.3333,\ 5.3333\}$$

og den tilsvarende rekursive løsningen er:

$$yr[n] = \{0,\ 0,\ 0,\ 3.3333,\ 8.0000,\ 8.6667,\ 7.3333,\ 5.3333,\ 11.3333,\ 9.6667,\ 12.6667,\ 10.6667,\ 12.6667,\ 12.0000,\ 12.6667,\ 10.3333,\ 5.3333\}$$

Differansen mellom de to utgangene er:

$$d[n] = y[n] - yr[n] = \{0,\ 0,\ 0,\ 0,\ 0,\ 0,\ 0,\ 0,\ 1.7764 \times 10^{-15},\ 0,\ 0,\ 0,\ 0,\ 0,\ 0,\ 0,\ 1.7764 \times 10^{-15},\ 8.8818 \times 10^{-16}\}$$

Maksimal absolutt differanse er:

$$\max |d[n]| = 1.7764 \times 10^{-15}$$

Octave-koden for de to løsningene er:

```
xx = [10,14,2,6,8,20,1,17,14,7,15,16];
x = [zeros(1,3), xx, zeros(1,2)];
y = zeros(size(x));
for n = 3:length(x)
    y(n) = (x(n)+x(n-1)+x(n-2))/3;
end
yr = zeros(size(x));
for n = 4:length(x)
    yr(n) = yr(n-1) + (x(n)-x(n-3))/3;
end
d = y - yr;
maxAbsDiff = max(abs(d));
```

b)

Tallet:

$$\frac{1}{3} = 0.3333\ldots$$

kan ikke representeres eksakt med et endelig antall binære desimaler. De oppgitte tilnærmingene er:

Binære desimaler	Tilnærming	Feil fra 1/3
3	0.375000	$+0.041667$
4	0.312500	-0.020833
5	0.343750	$+0.010417$
6	0.328125	-0.005208

Feilen blir mindre når antall tilgjengelige binære desimaler øker. For hver verdi av c testes tre realiseringer:

$$y_{\text{sum}}[n] = c(x[n] + x[n-1] + x[n-2]),$$
$$y_{\text{prod}}[n] = cx[n] + cx[n-1] + cx[n-2],$$
$$y_r[n] = y_r[n-1] + c(x[n] - x[n-3]).$$

Følgende Octave-kode utfører testen. Referansen `ref` bruker den eksakte verdien 1/3 med Octaves flyttallspresisjon:

```
cs = [0.375, 0.3125, 0.34375, 0.328125];
ref = zeros(size(x));
for n = 3:length(x)
    ref(n) = (x(n)+x(n-1)+x(n-2))/3;
end
for q = 1:length(cs)
    c = cs(q);
    ysum = zeros(size(x));
    yprod = zeros(size(x));
    yr = zeros(size(x));
    for n = 3:length(x)
        ysum(n) = c*(x(n)+x(n-1)+x(n-2));
        yprod(n) = c*x(n)+c*x(n-1)+c*x(n-2);
    end
    for n = 4:length(x)
```

```
        yr(n) = yr(n-1)+c*(x(n)-x(n-3));
    end
    printf("c = %.6f: %.12g %.12g %.12g %.12g\n", c, ...
        max(abs(ysum-ref)), max(abs(yr-ref)), ...
        max(abs(ysum-yr)), max(abs(ysum-yprod)));
end
```

Resultatene, der hver verdi er største absolutte avvik i hele utgangssekvensen, blir:

Binære desimaler	c	$\max \lvert y_{\text{sum}} - \text{ref} \rvert$	$\max \lvert y_r - \text{ref} \rvert$
3	0.375000	1.583333	1.583333
4	0.312500	0.791667	0.791667
5	0.343750	0.395833	0.395833
6	0.328125	0.197917	0.197917

For alle fire verdiene av c får vi dessuten:

$$\max |y_{\text{sum}} - y_r| = 0 \qquad \text{og} \qquad \max |y_{\text{sum}} - y_{\text{prod}}| = 0.$$

Feilen mot referansen halveres for hver ekstra binære desimal. I denne testen er de tre realiseringene like, fordi de oppgitte verdiene av c kan representeres eksakt binært, inngangsverdiene er heltall, og Octave bruker høy presisjon i mellomregningene. En virkelig prosessor med begrenset antall bits kan i tillegg runde av hver mellomregning. Da kan den rekursive strukturen videreføre avrundingsfeil, mens y_{prod} kan få flere avrundingsfeil enn y_{sum} fordi den utfører tre multiplikasjoner i stedet for en.

Oppgave 6

a)

Filterkoeffisientene samles i vektoren:

```
b = [0.02 0.04 0.08 0.12 0.15 0.16 ...
     0.15 0.12 0.08 0.04 0.02];
```

Koeffisientene er symmetriske omkring den midterste koeffisienten. Dette gir da en vektet gjennomsnittseffekt, hvor midterste koeffisient har størst vekt, og koeffisientene avtar symmetrisk mot kantene.

b)

Filteret inneholder koeffisientene:

$$b_0, b_1, \ldots, b_{10}$$

Den største forsinkelsen er derfor:

$$x[n-10]$$

Filterordenen er dermed:

$$\boxed{10}$$

Den diskrete sinussekvensen er:

$$x[n] = \sin(0.0625\pi n)$$

for:

$$n = 0, \ldots, 63$$

I Octave genereres og filtreres signalet med:

```
n = 0:63;
b = [0.02 0.04 0.08 0.12 0.15 0.16 ...
     0.15 0.12 0.08 0.04 0.02];
x0625 = sin(0.0625*pi*n);
y0625 = filter(b, 1, x0625);
figure;
hold on;
stem(n, x0625, "b");
stem(n, y0625, "r");
hold off;
grid on;
legend("Innsignal", "Utsignal");
xlabel("n");
ylabel("Amplitude");
```

c)

Amplituderesponsen til FIR-filteret ved:

$$\hat{\omega} = 0.0625\pi$$

kan finnes fra ved å ta absoluttverdien av frekvensresponsen:

$$H(e^{j\omega}) = \sum_{n=0}^{10} b_n z^{-n}, \quad \text{hvor } z = e^{j\omega}$$

$$|H(e^{j\omega})| = \left| \sum_{n=0}^{10} b_n e^{-j\omega n} \right|$$

For:

$$\omega = 0.0625\pi$$

får vi:

$$|H(e^{j0.0625\pi})| \approx 0.8878$$

Innsignalet har amplitude:

$$A_{\text{inn}} = 1$$

mens utsignalet etter oppstartstransienten (oppstartperioden hvor forsinkelses leddene ikke er fylt opp) har amplitude omtrent:

$$A_{\text{ut}} \approx 0.888$$

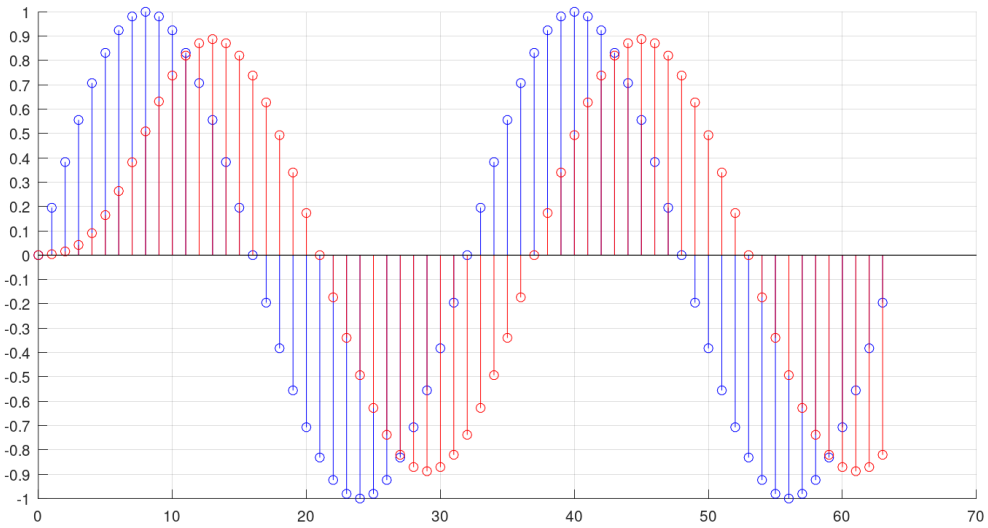
Amplituden til utsignalet er dermed omtrent:

$$\boxed{88.8\%}$$

av amplituden til innsignalet. Filteret demper altså denne frekvenskomponenten med omtrent:

$$100\% - 88.8\% = 11.2\%$$

Dette ser vi tydelig i figuren under:



Figur 4: Innsignal og utsignal for FIR-filteret.